Tecnológico de Estudios Superiores
de Ecatepec.

División de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Programación Web (AEB-1055).

Profesora: Alejandra González Sánchez.

Proyecto: Imperio del Tamal.
Simulador de negocio multisucursal en CDMX.

Reporte Técnico de Implementación — Parcial 2:

Interfaz Web (Tema 2), Programación del Lado del Cliente (Tema 3)
y Programación del Lado del Servidor con Persistencia (Tema 4).

Integrantes (Equipo 09):

Fernández Martínez Diego (202110011).

García Esquivel Mitzi Cecilia (202121190).

Montes Betancourt María Victoria (202121271).

Tejeda Juárez Ángel Androth (202210130).

Zamora Navarro Madelein Laura T (202120404).

PARTE 1: TEMA 2. IMPLEMENTACIÓN DE INTERFAZ WEB (HTML5, XML Y CSS3)

Durante la continuación del proyecto se concluyó la construcción integral de las cuatro pantallas del simulador Imperio del Tamal, aplicando las decisiones de diseño visual y experiencia de usuario (UI/UX) definidas por el equipo para evocar el ambiente tradicional y urbano de la Ciudad de México combinándolo con un tablero moderno de gestión empresarial.

1.1 Identidad Visual y Variables CSS Implementadas (css/styles.css)

- **Verde hoja de tamal (#1E4D2B):** Color institucional aplicado en la barra lateral de navegación, encabezados, títulos principales e indicadores de ganancia positiva.
- **Amarillo maíz (#F4C430):** Utilizado en botones de acción primaria, barras de progreso de nivel, encabezados de tarjetas del menú e indicadores de estrellas por colonia.
- **Naranja terracota (#E25822):** Color de apoyo para alertas estratégicas, apertura de nuevas sucursales y detalles gráficos del vapor de la vaporera.
- **Fondo cálido (#FFF9F0) y Texto oscuro (#263238):** Garantizan alto contraste y legibilidad junto con la jerarquía tipográfica de Montserrat (títulos) y Roboto (datos y formularios).

1.2 Pantallas Funcionales Construidas

Vista / Archivo	Elementos Clave Implementados
Pantalla 1: Inicio (index.html)	Logo Imperio del Tamal, ilustración SVG de un puesto tradicional de tamales con vapor animado en la vaporera, frase "De un puesto a un imperio", botón "Crear nueva partida" y botón "Cargar partida" con modal conectado al servidor.
Pantalla 2: Selección de Ubicación (ubicacion.html)	Mapa interactivo en SVG de la Ciudad de México con pines seleccionables para Polanco / Reforma, Coyoacán, Nápoles, Centro Histórico y Buenavista. Muestra tarjetas dinámicas con estrellas de Demanda, Renta, Competencia y Flujo de clientes, más el registro validado del nombre del negocio.
Pantalla 3: Configuración del Menú (menu.html)	Catálogo dividido en TAMALES (Verde, Mole, Oaxaqueño, Rajas, Rojo, Chocolate) y BEBIDAS (Champurrado, Atole de Vainilla, Café de Olla). Permite activar/desactivar productos y modificar precios calculando en vivo la Inversión Inicial ($4,500) y la Ganancia Estimada por día.
Pantalla 4: Dashboard Principal (dashboard.html)	Interfaz SPA con barra lateral hacia 7 vistas: Dashboard, Sucursales, Crear sucursal, Menú, Ventas, Reportes y Configuración. Incluye barra de progreso de 5 niveles, gráfica de últimos 7 días, tabla de rendimiento por sede y botones de acción.

1.3 Uso de XML Estructurado (data/catalogo.xml)

Para cumplir con el estándar XML del Tema 2 y la capa de persistencia, se creó el archivo data/catalogo.xml, el cual modela semánticamente mediante nodos <ParametrosIniciales>, <NivelesProgreso>, <ZonasCDMX> y <CatalogoProductos> toda la configuración base del simulador.

PARTE 2: TEMA 3. PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL CLIENTE (PARCIAL 2)

El objetivo del Tema 3 consiste en desarrollar la lógica del lado del cliente en JavaScript para calcular ventas, costos y ganancias según la colonia, el menú y los precios elegidos por el jugador, validar todas sus decisiones en los formularios y actualizar el tablero dinámicamente descomponiendo el código en módulos manejables.

2.1 Descomposición Modular del Cliente (/js/)

Módulo JavaScript	Responsabilidad Técnica y Funciones Clave
js/app.js (Módulo Central ImperioApp)	Implementa el patrón Module (IIFE) que encapsula el catálogo de colonias de CDMX, el motor de cálculo en el cliente (calcularSimulacionCliente), formateadores de moneda y estrellas, notificaciones Toast y el cliente HTTP asíncrono (apiFetch) con respaldo local.
js/ubicacion.js (Controlador de Mapa CDMX)	Escucha los eventos de clic en los pines del mapa SVG de la CDMX, actualiza en el DOM las estrellas de Demanda, Renta, Competencia y Flujo de clientes, y valida que el nombre del negocio tenga mínimo 3 caracteres antes de avanzar.
js/menu.js (Validación y Simulación Previa)	Renderiza las tarjetas de tamales y bebidas, valida que ningún precio de venta sea igual o menor al costo unitario de producción (Precio >= Costo + 1), verifica que exista al menos un producto activo y recalcula en tiempo real la ganancia diaria estimada.
js/dashboard.js (Motor SPA del Tablero)	Administra la navegación Single Page Application entre las 7 vistas del sidebar sin recargar la página, genera dinámicamente la gráfica vectorial SVG de los últimos 7 días, filtra la tabla de ventas por sucursal y sincroniza las acciones con el servidor.

2.2 Fórmulas Financieras y Reglas de Simulación en el Cliente

Cada vez que el jugador modifica un precio, activa un producto, contrata un ayudante o simula un nuevo día, el motor ejecuta las tres ecuaciones financieras oficiales del proyecto:

Ingreso Total = Suma (Unidades Vendidas por Producto x Precio de Venta)
Costos Totales = Costo de Insumos + Sueldos de Ayudantes + Renta por Zona
Ganancia Neta = Ingreso Total - Costos Totales

- **Elasticidad de demanda por colonia:** Zonas corporativas como Polanco / Reforma ($650 renta/día, 210 clientes base) toleran precios más altos, mientras que zonas de flujo masivo como Centro Histórico ($520 renta/día, 235 clientes base) premian precios competitivos.
- **Capacidad operativa y ayudantes:** Un puesto sin ayudantes atiende hasta 95 unidades diarias; cada ayudante contratado ($600 costo de contratación y $350/día de sueldo) incrementa la capacidad en +65 unidades diarias.
- **Sistema de Progreso de 5 Niveles:** El cliente evalúa la ganancia acumulada para actualizar la barra de progreso desde Nivel 1 (Puesto de Barrio) hasta Nivel 5 (Imperio del Tamal).

PARTE 3: TEMA 4. PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL SERVIDOR Y PERSISTENCIA (PARCIAL 2)

Para cumplir con el Tema 4 del Parcial 2, se implementó el servidor backend en Node.js (server.js) bajo una arquitectura Cliente-Servidor en capas comunicada mediante una API REST en el puerto 3000. El servidor resuelve el guardado y carga de partidas, valida la apertura de nuevas sucursales y genera reportes comparativos entre zonas de la CDMX.

3.1 Endpoints de la API REST en el Servidor (server.js)

Método y Endpoint	Descripción del Procesamiento en el Servidor
GET /api/catalogo y /api/catalogo/xml	Devuelve los parámetros iniciales del negocio, los 5 niveles de crecimiento, las colonias de la CDMX y el catálogo de productos tanto en JSON como en XML.
GET /api/partidas y GET /api/partidas/:id	Recupera desde data/partidas.json la lista de partidas guardadas o el estado completo de una partida específica y sus sucursales.
POST /api/partidas y PUT /api/partidas/:id	Valida en el servidor los datos del negocio, crea una nueva partida ejecutando el Día 1 de operación o actualiza los precios y el menú de una partida existente.
POST /api/partidas/:id/simular	Simula un nuevo día de ventas en todas las sucursales activas del jugador, actualiza el dinero disponible, el historial de los últimos 7 días y sincroniza el archivo CSV.
POST /api/partidas/:id/sucursales	Procesa la apertura de una nueva sucursal en otra colonia de la CDMX validando que el jugador cuente con la inversión requerida ($4,500) y registrando alcaldía, código postal y dirección.
POST /api/partidas/:id/ayudantes	Valida el capital disponible ($600), incrementa la plantilla de ayudantes de la sucursal seleccionada y recalcula su capacidad productiva.
GET /api/partidas/:id/reportes	Genera el Reporte Comparativo entre Zonas y Sucursales: desglosa Insumos + Sueldos + Renta por sede, proyecta el Retorno de Inversión (ROI) en las 5 zonas de CDMX y recomienda dónde expandir.
GET /api/partidas/:id/exportar/:formato	Genera y descarga en tiempo real los reportes y el estado del negocio en formatos estructurados JSON, XML y CSV.

3.2 Persistencia Multi-formato en la Capa de Datos (/data/)

- **data/partidas.json:** Almacena de forma estructurada todas las partidas de los jugadores, sus sucursales activas, configuración de precios, métricas del día y serie de los últimos 7 días.
- **data/catalogo.xml:** Almacena en formato XML estándar las reglas de las colonias de la CDMX, niveles de progreso y catálogo oficial de tamales y bebidas.
- **data/historial_ventas.csv:** Bitácora tabular separada por comas que se actualiza automáticamente en cada jornada simulada para su consulta en hojas de cálculo.

PARTE 4: APORTACIÓN POR ROL Y GUION DE PRESENTACIÓN (EQUIPO 09)

A continuación se documenta la participación técnica de cada integrante del Equipo 09 durante el Segundo Parcial, así como la estructura de exposición para la demostración en video del simulador funcionando:

Integrante y Rol	Módulos Implementados en Parcial 2	Demostración en el Video
Montes Betancourt María Victoria Líder de Proyecto y Fullstack	Integración general cliente-servidor, estado global en js/app.js, flujo de inicio y carga de partidas en index.html y consolidación de documentación técnica.	Presenta el objetivo del simulador, la arquitectura en capas y demuestra la Pantalla 1 (Inicio y modal de Cargar Partida desde el servidor).
Zamora Navarro Madelein Laura Diseñadora UI/UX	Sistema de diseño en css/styles.css, ilustración vectorial del puesto con vaporera, mapa visual interactivo de la CDMX e indicadores de estrellas en ubicacion.html.	Explica la identidad visual mexicana (Verde tamal, Amarillo maíz, Terracota) y demuestra la selección estratégica de colonias en el mapa de la CDMX.
Tejeda Juárez Ángel Androth Desarrollador Frontend	Maquetación responsiva y lógica del cliente en js/ubicacion.js y js/menu.js, validación de formularios y cálculo dinámico de ganancia estimada en menu.html.	Demuestra las validaciones en el cliente, la activación de tamales y bebidas, el ajuste de precios y la actualización instantánea del resumen de apertura.
Fernández Martínez Diego Desarrollador Backend	Motor de simulación financiera en server.js y js/dashboard.js, endpoints REST de simulación diaria, contratación de ayudantes, barra de 5 niveles y apertura de sucursales.	Explica las fórmulas financieras en el Dashboard Principal, simula nuevos días operativos, contrata ayudantes e inaugura una nueva sucursal en otra alcaldía.
García Esquivel Mitzi Cecilia Administradora de Persistencia y Datos	Estructuración de datos en data/partidas.json, data/catalogo.xml y data/historial_ventas.csv, módulo de reportes comparativos entre zonas y exportación.	Demuestra el historial de ventas por sucursal, el Reporte Comparativo entre Zonas de la CDMX con recomendación de expansión y la descarga en JSON, XML y CSV.

4.1 Instrucciones de Ejecución Local y Despliegue Web

- **Ejecución con Servidor Node.js (API REST activa):** Ejecutar el comando "npm start" o "node server.js" en la raíz del proyecto y abrir en el navegador http://localhost:3000.
- **Ejecución mediante Enlace Público (GitHub Pages):** Gracias al motor híbrido programado en js/app.js, el proyecto también funciona al 100% desde cualquier enlace público estático como GitHub Pages sin requerir instalación previa.